

武汉大学测绘学院
2019-2020 学年度第一学期期末考试
《C/C++程序设计》课程试卷（A 卷）

出题人____课程组____考试类型 开卷____审核人 虞 晖____审定人____
专业____年级____学号____姓名____

说明：请考生以自己的“学号”在计算机 D 盘创建一个文件夹，然后将编写的程序按照题目序号分别命名为“学号_Test01”、“学号_Test02”和“学号_Test03”，对应试题的三个题目，且位于你自己“学号”文件夹中。每个程序编写完毕运行后，都要将运行截图保存，截图名称与题目对应，分别为“学号_Test01.png”、“学号_Test02.png”、“学号_Test03.png”，如果一个题目有多个截图，请在文件后增加阿拉伯数字相区别。考试结束后，请确保所有程序结构框架和运行结果（截图、文件等）都完整无缺，并都在你的“学号”文件夹之下，然后，以你的“学号_姓名.zip”的方式压缩打包提交。程序中的关键代码需要有注释说明。

一、如图所示，点 1、点 2 均在第一象限，两点之间的距离 $S = 108.723\text{m}$ ，两点连线与 x 轴夹角 $\alpha = 46^\circ 54' 18''$ ，若点 1 的坐标为 $(x_1=345.789, y_1=28.996)$ ，请利用坐标正算公式求点 2 的坐标 $(x_2=?, y_2=?)$ ，并利用两点坐标反求两点之间的距离 $S_2=?$ （30 分）

将 x_2 、 y_2 和 S_2 用 cout 输出，然后截图程序运行结果。提示：

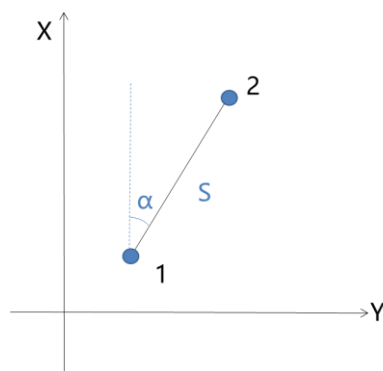
1) 坐标正算公式：

$$\begin{cases} x_2 = x_1 + S_{12} \cos \alpha_{12} \\ y_2 = y_1 + S_{12} \sin \alpha_{12} \end{cases} \quad (1.1)$$

2) 角度化弧度：

$$\text{rad} = \frac{\text{deg}}{180} * \pi \quad (1.2)$$

其中，rad 表示以弧度为单位的角度值，deg 表示以度为单位的角度值， π 可取 $4 \text{atan}(1.0)$ 或 3.1415926535。



二、编程计算下表中指定的椭圆长半轴长度（a）和短半轴长度（b）的椭圆面积(S)，并将计算结果按照面积 S 的值由小到大排序输出到文本文件“ellipse.txt”中，输出文件的格式为四列，依次为“序号，a，b，S”。并将计算结果填入下表。（40 分）（椭圆面积计算公式为 $S = \pi \cdot a \cdot b$ ， π 取 3.14）

序号	a	b	S	序号	a	b	S
1	3.873	1.246		6	5.265	1.733	
2	5.694	3.211		7	96.859	79.998	
3	58.67	21.21		8	1034.2	56.172	
4	9.768	5.342		9	98.97	67.3	
5	3.111	0.8		10	0.007	0.000013	

三、类与对象题（30 分）

1.定义一个长方形类 `rectangle` （10 分）

- 1) 它有私有成员长度和宽度：`length`, `width`，缺省值都为 1
- 2) 写一个构造函数，`l`, `w` 是形参。如果都大于 0，则赋值给 `length`, `width`。
- 3) 写一个面积函数 `area()`，返回值是长方形的面积。

2. 写一个公有继承的子类 长方体类 `cuboid`，基类是 `rectangle` （10 分）

- 1) 它添加私有成员高度 `height`，缺省值为 1
- 2) 写一个构造函数，`l`, `w`, `h` 是形参。如果 `h` 大于 0，则 `h` 赋值给 `height`。
- 3) 写一个体积函数 `volume()`，返回值是长方体的体积。

3.在 `main` 函数中定义二个长方体对象 `c1`, `c2` （10 分）

- 1) `c1` 的长度、宽度、高度分别为 1.1, 2.3, 5。 `c2` 的长度、宽度、高度为 7, 8.9, -3)
- 2) 用 `cout` 显示 `c1` 的体积和由 `length` 和 `width` 组成的长方形面积，在下一行显示 `c2` 的体积和由 `length` 和 `width` 组成的长方形面积。

说明：截图程序运行结果。